

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	3
VI.	Prosedur Kalibrasi.....	3
VII.	Pengujian Kinerja.....	4
VIII.	Waktu Kalibrasi.....	7
XI.	Telaah Teknis.....	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi pada unit elektrokardiograph (EKG), dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja (kalibrasi).

II. Ruang Lingkup

Intruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi elektrokardiograph dengan rentang ukur sebagai berikut :

a. Pengujian

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik

b. Kalibrasi

1. Pengamatan visual 12 Lead
2. Pengukuran amplitudo (mm/mV) : 5, 10 dan 20 (mm/mV)
3. Laju rekaman : 25 mm/s dan 50 mm/s
4. Uji sinyal sinusoida : Respon Frekuensi
5. Uji sinyal EKG normal : Sinyal P, Q, R, S normal

III. Referensi

- a. Permenkes Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- d. IEC 60601-2-25: 2011 – Particular requirements fo the basic safety and essential performance of electrocardiographs.
- e. ECRI, Inspection and Preventive Maintenance, Procedure No. 410-20081015-01 : Electrocardiograph, 2008.
- f. Metode Kerja Pengujian Electrocardiograph No. MK 020-18 Revisi 1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/V/0412/2020.

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. ECG Simulator
- b. Mistar dengan ketelitian 0.25 mm
- c. Lup dengan pembesaran 5x
- d. Electrical Safety Analyzer
- e. Thermohygrometer

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- Tegangan Catu Daya : $220 \text{ V} \pm 10\%$

VI. Prosedur Kalibrasi

- Persiapan dokumen
 - Metode kerja
 - Instruksi kerja
 - Lembar Kerja
 - Label
- Persiapan alat yang akan dikalibrasi
 - Siapkan alat yang akan dikalibrasi
 - Periksa kelengkapan aksesoris
- Persiapan Alat Kalibrasi,
 - Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 - Siapkan alat ukur blood bank refrigerator
 - Siapkan Thermohygrometer
- Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 - Catat identitas penguji
 - Catat nama alat
 - Catat merek
 - Catat model
 - Catat nomor seri
 - Catat ruangan
 - Catat tanggal pelaksanaan
 - Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 - Siapkan & Hidupkan Thermohygrometer
 - Catat suhu & kelembaban awal kerja
 - Catat Suhu & Kelembaban Akhir Kerja
 - Catat voltase instalasi listrik medis
- Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat yang Dikalibrasi. Lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi EKG
 - Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 - Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

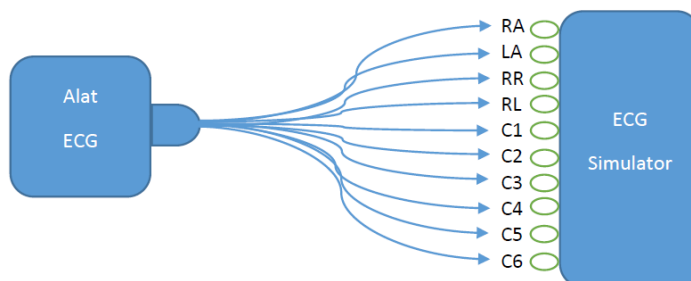
3. Kabel catu utama, Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Sekering pengaman, Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.
 5. Kabel elektroda, Periksa kabel dan fungsi masing-masing kedua ujungnya (kotak kontak) dan keregangannya secara menyeluruh. Kemudian periksa dengan hati-hati apakah terdapat luka ataupun sobek pada lapisan isolasinya, hal ini untuk menghindari adanya gangguan tegangan dan mencegah noise.
 6. Tombol, saklar dan kontrol, Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
 7. Tampilan dan indikator, Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi
 8. Baterai/Charger : Periksa kondisi fisik dan konektor baterai apakah siap untuk dipergunakan. Periksa apakah alarm baterai menunjukkan baterai lemah. Jika demikian recharge baterai.
 9. Kemudian periksa kondisi charger apakah masih baik dan dapat bekerja dengan baik, lalu charge baterai. Untuk beberapa jenis baterai mempunyai batas waktu (periode) penggunaan dan pengisian ulang, hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga ketahanan baterai tersebut. Jika ada rekomendasi dari pabrikan, pastikan hal tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi tersebut.
- g. Pengujian Keselamatan Listrik
- Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18

VII. Pengujian Kinerja

- a. Siapkan electrocardiograph dan ECG simulator
- b. Lakukan koneksi electrocardiograph dan ECG Simulator sesuai Gambar 1.
- c. Pengamatan visual 12 lead

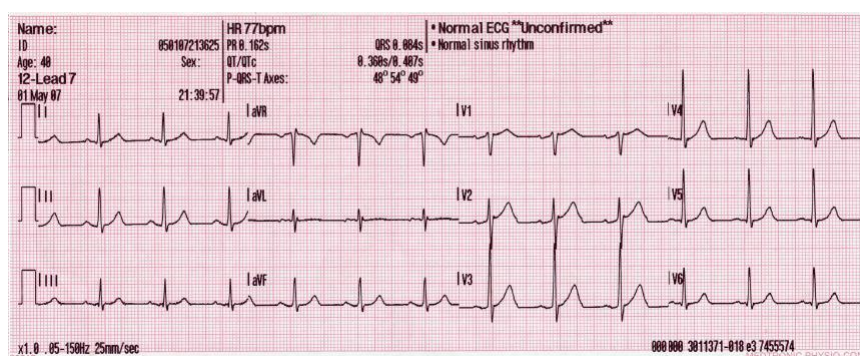
1. Lakukan instalasi ECG Simulator dengan EKG seperti gambar berikut :

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12



Gambar 1. Instalasi ECG Simulator dengan EKG

2. Check 12 lead dengan memberikan input 60 BPM dari ECG simulator, seting EKG pada kecepatan kertas 25 mm/sec, rekam seluruh lead EKG : Lead I, II, III, Avl, Avf, AvR, V1 s.d. V6.
3. Bandingkan hasil perekaman dengan gambar normal sinus rhythm seperti tampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Normal Gelombang Sinus Rhytm Pada 12 Lead EKG

d. Kalibrasi Level Tegangan atau Amplitudo

Lakukan instalasi EKG dengan alat ECG Simulator seperti tampak pada Gambar 1.

1. Atur EKG pada paper speed 25 mm/s
2. Atur EKG pada sensitivitas 5 mm/mV
3. Berikan sinyal segiempat frekuensi 2 Hz dari ECG Simulator (sesuai dengan ECG simulator yang digunakan)
4. Rekam tampilan pulsa sejumlah tidak kurang dari 5 siklus pada EKG di Lead II. Pada beberapa ECG Simulator dinyatakan bahwa tegangan 1 mV dihasilkan di Lead III (Lihat spesifikasi ECG Simulator yang digunakan).
5. Ukur tinggi amplitudo pulsa Segiempat (*peak to peak*) pada kertas rekaman EKG dengan caliper untuk 5 kali pengamatan. Catat pada lembar kerja.
6. Atur EKG pada sensitivitas 10 mm/mV dan 20 mm/mV, kemudian ulangi pengukuran point 3 sampai dengan 5

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

7. Kesalahan sensitivitas tidak boleh lebih dari 5% pada rekaman elektrokardiogram.

e. Kalibrasi Laju Rekaman

1. Setting ECG Simulator di amplitudo 2 mV, 120 bpm,
2. Setting EKG pada 25 mm/s, rekam hasilnya.
3. Ukur panjang dari 8 siklus yang terekam, harus di dapat $100 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$.
4. Ulangi untuk setting EKG pada 50 mm/s, dan ukur panjang dari 4 siklus yang terekam.
5. Hasil yang terekam harus di dapat $100 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$.
6. Kesalahan tidak boleh lebih dari $\pm 5\%$.

f. Pengujian Sinyal Sinusoida

Menurut Referensi, EKG harus menampilkan respons frekuensi yang sesuai dengan spesifikasi dalam Tabel 1 pada sensitivitas normal (SNI IEC 60601-2-51:2014)

Tabel 1. Response Frequency

Uji	Nominal Amplitudo Masukan mV p-v	Frekuensi Sinyal Masukan dan Bentuk Gelombang	Respons Amplitudo Keluaran Relatif pada Rekaman Elektrokardiogram
A	1,0	0,67 Hz s/d 40 Hz, sinusoidal	$\pm 10\%$ ^a
B	1,0	40 Hz s/d 100 Hz, sinusoidal	+ 10% / -30% ^a
C	0,25	100 Hz s/d 150 Hz, sinusoidal	+10% / -50% ^{a b}
D	0,25	150 Hz s/d 500 Hz, sinusoidal	+10% / - 100% _a
E	1,5	$\leq 1 \text{ Hz}$, triangular dengan lebar alas/dasar 20 ms	+ 0% / - 1 % ^c
^a Amplitudo keluaran relatif pada sinyal masukan sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz ^b Uji C harus dilakukan sekurang-kurangnya pada 20 siklus bentuk gelombang sinusoidal yang berurutan. Kesesuaian harus diverifikasi pada sekurang-kurangnya 50% dari siklus yang diperiksa ^c Amplitudo keluaran relatif pada masukan triangular dengan lebar base 200 ms			

EKG harus lulus dalam 5 pengujian pada sensitivitas normal.

Uji Sinyal Frekuensi

Uji A menunjukkan reproduksi sinyal yang akurat dalam *pass band* tersebut

- 1) Setting EKG Simulator pada sinyal sinusoida dengan frekuensi 10 Hz dan amplitude 1,0 mV
- 2) Setting EKG pada Gain atau penguatan sebesar 2x atau 20 mV/mm dengan kecepatan kertas 25 mm/s
- 3) Ukur tinggi amplitude dari 5 siklus yang terekam
- 4) Hasil yang terekam harus di dapat $20 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

g. Uji Sinyal EKG Normal

1. Setting ECG Simulator di posisi 60 BPM, 2 mV
2. Atur posisi EKG pada gain normal atau 10 mm/mV
3. Cetak hasil rekaman yang menampilkan 5 Pulsa QRS
4. Ukur tinggi Amplitudo R-S tegak lurus menggunakan caliper
5. Catat hasil pada Lembar Kerja
6. Hasil tidak boleh lebih dari $\pm 5\%$.

VIII. Waktu Kalibrasi

Waktu Kalibrasi Relatif	± 82 menit
-------------------------	----------------

XI. Telaah Teknis

A. Analisa Data & Perhitungan Ketidakpastian

1. Kalibrasi Amplitudo

a) Model Matematis

Model matematis kalibrasi pengukuran amplitudo ($\frac{mm}{mV}$)

$$C = h_{std} - h_{UUT} - h_{drift\ std}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukan amplitudo pada alat yang diukur (UUT)

h_{std} : Nilai penunjukkan amplitudo pada alat standard

h_{uut} : Nilai penunjukkan amplitudo pada alat yang diukur (UUT)

h_{drift} : Nilai amplitudo pada spesifikasi drift standard

b) Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

(a) Pengamatan berulang pada standar

(b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

(c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

(a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya

(b) Resolusi ECG

(c) Drift standar

2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1

3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 12

- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan Kalibrasi energi maksimum 10 kali pengisian (Joule)

2. Laju Rekaman

a. Model Matematis

Model matematis kalibrasi Laju Rekaman/kecepatan kertas (V)

$$C = I_{std} - I_{UUT} - I_{drift std}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukan kecepatan pada alat yang diukur (UUT)

I_{std} : Nilai panjang pada alat standard

I_{uut} : Nilai panjang pada alat yang diukur (UUT)

I_{drift} : Drift standard

b. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

(a) Pengamatan berulang pada standar

(b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

(c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

(a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

(b) Resolusi ECG

(c) Drift Standar

2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1

3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.

4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

Tabel 2. Uncertainty Budget Amplitudo

No.	Komponen	Satuan	U	Pembagi	u_i
1.	Pengukuran Berulang	mm	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2.	Sertifikat Mistar	mm	$U_{Sertf stand}$	K	$\frac{U_{Sertstd}}{k}$
3.	Drift Mistar	mm	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 12

Tabel 3. *Uncertainty Budget* Laju Rekam

No.	Komponen	Satuan	U	Pembagi	u_i
1.	Pengukuran Berulang	mm	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2.	Sertifikat Mistar	mm	$U_{\text{Sertf stand}}$	K	$\frac{U_{\text{Sertstd}}}{k}$
3.	Drift Mistar	mm	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

Tabel 4. *Uncertainty Budget* Sinyal Sinusoida dan Impuls

No.	Komponen	Satuan	U	Pembagi	u_i
1.	Pengukuran Berulang	mm	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2.	Sertifikat Mistar	mm	$U_{\text{Sertf stand}}$	K	$\frac{U_{\text{Sertstd}}}{k}$
3.	Drift Mistar	mm	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

B. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18

a. Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 5. Nilai Toleransi Untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi/Ambang Batas
1.	Pengamatan Visual 12 Lead	Semua terlihat dengan jelas dan tidak terjadi vibrasi
2.	Pengukuran Amplitudo (mm)	$\pm 5\%$
3.	Laju Rekaman (mm)	$\pm 5\%$
4.	Uji Sinyal Sinusoida dan Impuls (Respon Frekuensi)	
	Uji A	$\pm 10\%$
	Uji B	+ 10% / - 30%
	Uji C	+ 10% / - 30%
	Uji D	+ 10% / - 100%

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 12

	Uji E	+ 0% / - 10%
5.	Sinyal EKG Normal	$\pm 5\%$

C. Telaah Teknis dan Kesimpulan Telaah Teknis

- Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
- Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
- Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja :
(a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
(b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 6. Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

- Batas Koreksi atau Kesalahan Relatif dan Ketidakpastian
Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)
Catatan : Nilai ketidakpastian pengukuran memberikan kontribusi penilaian kesesuaian dan keberterimaan hasil hanya digunakan untuk pengukuran laju rekaman saja

D. Kesimpulan

- Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut :
a) Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
b) Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
c) Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
- Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
- Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%
- Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

E. Pengecekan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

- Cek kelengkapan aksesoris alat
- Cek fungsi alat yang dikalibrasi

F. Pengembalian Alat yang Dikalibrasi dan Pengemasan Alat Standar

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 11 dari 12

a) Rapihkan alat yang dikalibrasi

b) Rapihkan alat standar

G. Dokumen Terkait

1. Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.5
2. Form ketidakpastian nomor : FK.01.25
3. Form laporan nomor : F.MT.L.01.5

Daftar Revisi

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.05
	Instruksi Kerja Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 12 dari 12

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan